

乐观 UCB 与 Knowledge Gradient 的概率描述

1 统一的不确定性建模

考虑一组候选动作或选项 $a \in \mathcal{A}$ 。每个动作的真实价值为

$$Q(a),$$

但该价值未知。给定当前观测数据 $\mathcal{D}_t$ ，我们用后验分布描述其不确定性：

$$Q(a) \mid \mathcal{D}_t \sim \mathcal{N}(\mu_a, \sigma_a^2),$$

其中

$$\mu_a$$

表示当前对动作 a 的价值均值估计，

$$\sigma_a$$

表示当前不确定性大小。

当前认知下的最优价值为

$$V_t = \max_{a \in \mathcal{A}} \mu_a.$$

2 UCB：不确定性集合下的乐观最大化

UCB 的核心思想是：

选择在乐观置信上界下可能最优的动作。

对每个动作 a ，定义其上置信界：

$$\text{UCB}_t(a) = \mu_a + \beta_t \sigma_a,$$

其中 $\beta_t > 0$ 控制探索强度。

于是 UCB 策略为

$$a_t^{\text{UCB}} = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} (\mu_a + \beta_t \sigma_a).$$

从概率角度看, 如果后验近似为高斯分布, 则

$$\mathbb{P}(Q(a) \leq \mu_a + \beta_t \sigma_a)$$

可以被解释为某个较高置信水平。例如, 当 $\beta_t = 1.96$ 时,

$$\mathbb{P}(Q(a) \leq \mu_a + 1.96\sigma_a) \approx 0.975.$$

因此 UCB 可以理解为: 在高概率置信范围内, 选择那个可能达到最大价值的动作。也可以写成不确定性集合下的乐观优化形式。定义

$$\mathcal{U}_t(a) = [\mu_a - \beta_t \sigma_a, \mu_a + \beta_t \sigma_a].$$

则

$$\sup_{q \in \mathcal{U}_t(a)} q = \mu_a + \beta_t \sigma_a.$$

所以 UCB 等价于

$$a_t^{\text{UCB}} = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \sup_{q \in \mathcal{U}_t(a)} q.$$

也就是

$$a_t^{\text{UCB}} = \arg \max_a \sup_{q \in \mathcal{U}_t(a)} q$$

这说明 UCB 的本质是:

在不确定性约束下, 对每个动作取最乐观可能值, 然后最大化。

3 KG: 采样后对最大值认知更新的期望

Knowledge Gradient, 简称 KG, 不是直接看哪个动作当前上界最大, 而是看:

采样哪个动作, 最能提升我们对全局最优值的认知。

假设我们现在采样动作 a , 得到随机观测

$$Y_a.$$

观测 Y_a 后, 后验均值会更新为

$$\mu_{t+1}(b; Y_a),$$

其中 $b \in \mathcal{A}$ 表示任意候选动作。

更新后的认知最优值为

$$V_{t+1}(Y_a) = \max_{b \in \mathcal{A}} \mu_{t+1}(b; Y_a).$$

当前认知最优值为

$$V_t = \max_{b \in \mathcal{A}} \mu_t(b).$$

因此, 采样动作 a 带来的认知提升为

$$\Delta_a(Y_a) = V_{t+1}(Y_a) - V_t.$$

KG 定义为这个认知提升的期望:

$$\text{KG}_t(a) = \mathbb{E}_{Y_a} [V_{t+1}(Y_a) - V_t].$$

代入 V_{t+1} 和 V_t , 可得

$$\text{KG}_t(a) = \mathbb{E}_{Y_a} \left[\max_{b \in \mathcal{A}} \mu_{t+1}(b; Y_a) \right] - \max_{b \in \mathcal{A}} \mu_t(b).$$

KG 策略为

$$a_t^{\text{KG}} = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \text{KG}_t(a).$$

即

$$\boxed{a_t^{\text{KG}} = \arg \max_a \mathbb{E}_{Y_a} \left[\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) \right].}$$

4 阈值型 KG: 最大值认知更新超过某个阈值的概率

如果我们不只关心平均提升, 而是关心:

采样后, 对最优值的认知提升是否超过某个阈值 τ ,

则可以定义阈值型 KG。

仍然令

$$\Delta_a(Y_a) = V_{t+1}(Y_a) - V_t.$$

那么可以定义概率型指标:

$$\text{PI-KG}_t(a) = \mathbb{P}_{Y_a} (\Delta_a(Y_a) > \tau).$$

也就是

$$\text{PI-KG}_t(a) = \mathbb{P}_{Y_a} \left[\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) > \tau \right].$$

对应的选择策略为

$$a_t = \arg \max_a \mathbb{P}_{Y_a} \left[\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) > \tau \right].$$

这个形式可以理解为:

选择那个最有可能让我们对最大值的认知提升超过阈值的动作。

也可以定义风险敏感版本：

$$\text{Threshold-KG}_t(a) = \mathbb{E}_{Y_a} [(V_{t+1}(Y_a) - V_t - \tau)_+],$$

其中

$$(x)_+ = \max(x, 0).$$

即

$$\text{Threshold-KG}_t(a) = \mathbb{E}_{Y_a} \left[\left(\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) - \tau \right)_+ \right].$$

5 UCB 与 KG 的核心区别

方法	关注的问题	数学形式
UCB	谁在乐观情况下可能最大	$\arg \max_a \mu_a + \beta_t \sigma_a$
KG	采样谁最能提升对最优值的认知	$\arg \max_a \mathbb{E}[V_{t+1} - V_t]$
阈值 KG	谁最可能带来超过阈值的认知跃迁	$\arg \max_a \mathbb{P}(V_{t+1} - V_t > \tau)$

因此，二者的区别可以概括为：

UCB 选择“可能价值最高”的动作。

KG 选择“最能帮助我们知道谁价值最高”的动作。

6 一个二选项直觉例子

假设有两个动作 A 和 B ：

$$A: \quad \mu_A = 10, \quad \sigma_A = 1,$$

$$B: \quad \mu_B = 8, \quad \sigma_B = 5.$$

当前认知下，

$$V_t = \max(10, 8) = 10.$$

若取 $\beta = 2$ ，则

$$\text{UCB}(A) = 10 + 2 \times 1 = 12,$$

$$\text{UCB}(B) = 8 + 2 \times 5 = 18.$$

因此 UCB 会选择 B ，因为虽然 B 当前均值较低，但它的不确定性更大，乐观上界更高。

而 KG 会问：

如果我采样 B ，是否会改变我对最优动作的判断？

如果采样 B 后，其后验均值可能更新到 11，那么

$$V_{t+1} = 11,$$

认知提升为

$$\Delta_B = 11 - 10 = 1.$$

如果采样 B 后，其后验均值只更新到 8.5，那么

$$V_{t+1} = 10,$$

认知提升为

$$\Delta_B = 0.$$

所以 KG 实际上衡量的是

$$\text{KG}(B) \approx \mathbb{E}[(\mu_B^+ - \mu_A)_+],$$

其中 μ_B^+ 表示采样 B 后更新得到的后验均值。

阈值型 KG 则看

$$\mathbb{P}(\mu_B^+ - \mu_A > \tau).$$

7 最终总结

UCB 的概率描述是：

$$a_t^{\text{UCB}} = \arg \max_a \sup_{q \in \mathcal{U}_t(a)} q$$

即在不确定性集合中取最乐观值，然后最大化。

KG 的概率描述是：

$$a_t^{\text{KG}} = \arg \max_a \mathbb{E}_{Y_a} \left[\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) \right]$$

即选择那个采样后最能提升我们对最优值认知的动作。

阈值型 KG 可以写成：

$$a_t = \arg \max_a \mathbb{P}_{Y_a} \left[\max_b \mu_{t+1}(b; Y_a) - \max_b \mu_t(b) > \tau \right].$$

这正对应：

选择那个最可能让“对最大值的理解更新”超过某个阈值的选项。